Parser Compiti

Come è fatta e come funziona l'app che legge il registro (Argo didUP o Nuvola) e l'orario WebUntis

In breve

È una piccola app che gira sul tuo PC e si usa dal browser. Legge il **registro** (Argo didUP o Nuvola) con il tuo account e l'**orario WebUntis** in accesso anonimo, e ti mostra in sei schede: agenda, compiti da spuntare, orario con le variazioni, voti con grafici e simulatore, carico di lavoro e assenze. Ogni persona ha il suo **profilo**, con registro, credenziali e dati separati. L'app legge soltanto: su registro e WebUntis non modifica nulla.

Come funziona, passo per passo



Passo	Cosa succede
1. Avvio	Con il doppio click su `avvia.bat` parte un piccolo server che ascolta solo sul tuo PC (indirizzo `127.0.0.1:8765`) e si apre il browser. La finestra nera deve restare aperta mentre usi l'app.
2. Download	Entrando in un profilo (se i dati hanno più di mezz'ora) e ogni volta che premi «Aggiorna», l'app scarica il registro (Argo o Nuvola) e l'orario di questa settimana e della prossima da WebUntis. Le copie restano nella cartella del profilo.
3. Estrazione	Dai dati grezzi ricava promemoria e verifiche, compiti, voti, assenze e lezioni dell'orario.
4. Calcoli	Calcola medie, andamento, voto minimo per restare al 6, consigli, carico di lavoro e ore di assenza.
5. Pagina	Il browser riceve i dati già pronti e disegna schede e grafici. Le spunte dei compiti vengono salvate subito nella cartella del profilo.

I profili

- Un profilo contiene: il **registro** usato (Argo didUP oppure Nuvola), le credenziali, la scuola e la classe WebUntis (facoltative), i dati scaricati e i compiti spuntati. I dati di un profilo non si mescolano mai con quelli di un altro.
- Alla prima apertura l'app chiede di crearne uno: prima si sceglie il registro, poi si inseriscono i dati di accesso. Con un solo profilo si entra direttamente; con più profili all'ingresso si sceglie con quale entrare.
- Il pulsante **Profili** in alto serve per cambiare profilo, aggiungerne uno, modificarlo o eliminarlo.
- La password viene salvata nel **Gestione credenziali di Windows**, non in un file di testo.

- **Nuvola** funziona con account studente o tutore ed è stato provato su un account reale. Le verifiche sono le lezioni future segnate come «Compito in classe» (o che nominano una verifica); i compiti si leggono per giorno di consegna. Al primo aggiornamento l'app legge 30 giorni indietro e 21 avanti, poi accumula: le statistiche sul carico partono da lì. I voti che non fanno media (giudizi a lettere, voti esclusi dal docente) compaiono nell'elenco ma non nei calcoli.

Le schede

Scheda	Cosa trovi
Agenda	Il riepilogo: verifiche in arrivo (con l'aula, se a quell'ora c'è una lezione), variazioni d'orario, compiti da fare, altri promemoria e i punti da tenere d'occhio.
Compiti	L'elenco per giorno di consegna con le caselle da spuntare: un compito fatto viene barrato e la spunta resta anche dopo gli aggiornamenti. Puoi nascondere i fatti; gli scaduti degli ultimi 7 giorni restano visibili.
Orario	La griglia della settimana (questa e la prossima). Supplenze, ore annullate e cambi d'aula sono colorati; quelli comparsi dall'ultimo aggiornamento sono segnati «nuova». Il pulsante «Scarica PDF» crea la settimana da stampare, con verifiche e compiti.
Voti	Medie per materia, voti nel tempo, distribuzione, scritto/orale/pratico, medie per mese e per quadrimestre; la tabella per materia con il voto minimo per restare al 6; l'elenco «Dove migliorare»; il simulatore.
Carico di lavoro	Compiti e verifiche per materia, per docente e per settimana; i prossimi 14 giorni e i giorni «pieni»; in quali giorni cadono più consegne; quanti compiti hai spuntato.
Assenze	Ore di lezione perse, giorni di assenza, ritardi, uscite, eventi da giustificare e quante ore puoi ancora perdere prima del limite del 25%.

I file della cartella

File	A cosa serve	Lo tocchi?
`avvia.bat`	Doppio click per avviare l'app e aprire la pagina.	Lo usi
`profili/`	Un elenco dei profili e una cartella per ciascuno, con dati scaricati e compiti spuntati.	No (si gestiscono dall'app)
`config.py`	Le impostazioni comuni: parole da verifica, nomi delle materie, lezioni da nascondere, soglie.	Sì, quando vuoi
`profili.py`	Crea, modifica ed elimina i profili; custodisce le password.	No
`main.py`	Avvia il server e apre il browser.	No
`server.py`	Il server locale: consegna la pagina, i dati, le spunte e il PDF.	No
`dati.py`	Scarica, salva in cache e mette insieme tutto ciò che serve alla pagina.	No

File	A cosa serve	Lo tocchi?
`argo_client.py`	Parla con Argo: login e download del registro.	No
`nuvola_client.py`	Parla con Nuvola: login e download dei dati.	No
`nuvola_adatta.py`	Porta i dati di Nuvola nella stessa forma di quelli di Argo.	No
`archivio.py`	Salva e legge i file dell'app in modo sicuro.	No
`untis_client.py`	Legge l'orario pubblico di WebUntis, senza login.	No
`parser.py`	Trasforma il registro in verifiche, compiti, voti e assenze.	No
`orario.py`	Trasforma l'orario grezzo in lezioni e riconosce le variazioni.	No
`stats.py`	Tutti i calcoli: voti, carico di lavoro, assenze, consigli.	No
`pdf_settimana.py`	Crea il PDF settimanale.	No
`web/`	La pagina: `index.html`, `style.css`, `app.js`.	No
`test_parser.py`	Controlli automatici su dati finti, per verificare che i calcoli siano giusti.	No
`test_lungo_periodo.py`	Prove di tenuta: un anno scolastico simulato, dati rovinati, rete assente, uso prolungato.	No
`test_profili.py`	Prove su profili e Nuvola, con risposte simulate.	No

Come riconosce verifiche e materie

Su Argo non esiste una voce «verifica»: i professori le scrivono come testo libero nei promemoria. L'app guarda ogni promemoria e ragiona così:

- **È una verifica?** Sì, se il testo contiene una delle parole elencate in `config.py` (verifica, interrogazione, compito in classe, prova, test, simulazione, esposizione). Gli altri promemoria finiscono nella sezione «Altri promemoria».
- **Di che materia?** Il promemoria riporta solo il docente. Se insegna una sola materia, è quella; se ne insegna più di una, l'app cerca il nome della materia (o una sigla come «TPS») nel testo. Se non lo trova, le mostra tutte.
- **In che aula?** Se a quell'ora l'orario WebUntis ha una lezione, l'app ne riporta l'aula.

L'orario e le variazioni

- WebUntis viene letto in **accesso anonimo**, come fai tu dal telefono: non servono credenziali.
- In anonimo i docenti compaiono come sigle (per esempio «MRN_S»): l'app le abbina ai nomi che conosce da Argo. Se resta una sigla, è un supplente che non compare nel tuo registro.

- L'orario è quello dell'intera classe: le lezioni in parallelo che non segui (Sostegno, Religione) sono nascoste tramite `ORARIO_NASCONDI`.
- Una variazione è «nuova» se non c'era all'aggiornamento precedente.

Come calcola le statistiche

Contano solo i voti numerici che fanno media.

Voce	Come si calcola	Esempio
Media	Somma dei voti divisa per il numero di voti. La media generale è la media delle medie di materia.	Voti 5, 6, 7: media 6,00
Andamento	Media degli ultimi 3 voti contro quella dei precedenti; sale o scende se la differenza supera 0,25. Servono almeno 4 voti.	Prima 5,0, ultimi tre 6,5: in miglioramento
Voto minimo per il 6	Il voto più basso che puoi prendere alla prossima prova restando (o tornando) al 6, arrotondato al quarto di voto.	Voti 7 e 8: basta un 3. Voti 5 e 5: serve 8
Simulatore	Aggiunge voti ipotetici e ricalcola media di materia e media generale; dice anche cosa serve per arrivare a 6, 7 o 8.	7,5 più un 4 ipotetico: media 5,75
Ore di assenza	Assenza: tutte le ore firmate quel giorno sul registro. Ritardo: le ore prima di quella di ingresso. Uscita: da quell'ora in poi.	Ingresso alla 3ª ora: 2 ore perse
Limite assenze	Il 25% del monte ore annuale, stimato in 32 ore per 33 settimane (264 ore). La stima si cambia in config.py.	10 ore perse: ne restano 254

Cosa puoi personalizzare

Tutto in `config.py`, che si apre con il Blocco note. Dopo una modifica chiudi e riavvia l'app.

Impostazione	A cosa serve
`PAROLE_VERIFICA`	Le parole che fanno considerare un promemoria una verifica.
`NOMI_MATERIE`	I nomi brevi mostrati nella pagina (per esempio «Italiano»).
`ALIAS_MATERIE`	Le sigle usate dai professori nei promemoria (per esempio «TPS») e la materia a cui corrispondono.
`ORARIO_NASCONDI`	Le lezioni dell'orario di classe che non ti riguardano.
`ORE_SETTIMANALI` `SETTIMANE_SCUOLA`	La stima del monte ore annuale per il limite delle assenze.
`SUFFICIENZA` `VOTI_RECENTI`	Il voto della sufficienza (6) e quanti voti recenti usare per l'andamento (3).

Impostazione	A cosa serve
`GIORNI_SCADUTI PORTA`	Per quanti giorni restano visibili i compiti scaduti (7) e la porta dell'app (8765).

Se qualcosa non va

Messaggio o problema	Cosa fare
«Login rifiutato»	Apri Profili, scegli Modifica e ricontrolla utente e password (per Argo anche il codice scuola).
Nuvola: dati mancanti o strani	Dal terminale lancia `py main.py --dump "Nome profilo"`: mostra solo com'è fatta la struttura dei dati, senza contenuti. Con quell'elenco lo script si sistema in poco.
«Orario non aggiornato»	WebUntis non ha risposto: il resto funziona, riprova più tardi con «Aggiorna».
La pagina non si apre	Controlla che la finestra nera di avvia.bat sia ancora aperta; altrimenti rifai doppio click.
Una verifica non compare	Guarda in «Altri promemoria»: se è lì, aggiungi la parola usata dal professore a PAROLE_VERIFICA.
La materia è sbagliata o doppia	Aggiungi la sigla usata dal professore ad ALIAS_MATERIE.
«Errore interno»	Qualcosa di imprevisto: i dettagli sono in `cache/errori.log`, utile da far leggere a chi sistema lo script.
Per rifare tutte le prove	Dal terminale, nella cartella: `py -m unittest` (circa mezzo minuto).
Errore dopo un aggiornamento di Argo	Lancia `py main.py --dump` e fai sistemare lo script partendo da quel risultato.

Sicurezza e dati personali

- La password sta nel Gestione credenziali di Windows e viene inviata soltanto al registro del profilo.
- L'app risponde solo al tuo computer: non è raggiungibile da altri dispositivi della rete.
- La cartella `profili/` contiene i dati scolastici: non condividerla. È già esclusa da git tramite `.gitignore`.
- L'app usa le stesse interfacce delle app di Argo e Nuvola e della pagina pubblica di WebUntis, ma non è un prodotto ufficiale: se una di queste cambia potrebbe servire un aggiornamento.